修正核 Λ(x,y) の量子計算への応用

― Zipf 振幅状態の LCU 準備、Zipf 源の量子暗号パラメータ、
および Bada 量子言語への実装 ―

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework

数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)

2026年9月6日

要旨

前報で、修正方程式 $\beta(p,q) = \zeta(x,y)/\Lambda(x,y)$ は $\mathbf{p = y,\ q = x-1}$ の同定のもとで厳密に解け、核は $\Lambda(x,y) = E_{u\sim Beta(y,x-1)}[\kappa(u)^{x-1}]/\Gamma(x) = \zeta(x,y)/B(y,x-1)$（$\kappa(u) = \log(1/u)/(1-u)$）であることを示した。本稿はこの解を量子計算に持ち込む。中心となる観察は一行である：**$\zeta(x,y)$ は Zipf 振幅状態の規格化定数そのものであり、したがって修正方程式はその規格化を閉形式で与える**。

量子アルゴリズム。目標状態 $|\psi_{x,y}\rangle \propto \Sigma_n (n+y)^{-x/2}|n\rangle$ について、(i) $\|\psi\|^2 = \Gamma(x/2)^2\cdot\zeta(x,y) = \Gamma(x/2)^2\cdot B(y,x-1)\cdot\Lambda(x,y)$（定理1）。(ii) 幾何振幅状態 $\Sigma_{n<2^m} u^n|n\rangle$ は**厳密に積状態**であり、$\theta_j = 2\arctan(u^{2^j})$ の Ry を各量子ビットに一つ、**CNOT ゼロ個**で準備できる（定理2、実測誤差 0〜1.1×10^{-16}）。(iii) 前報の二重指数節点をそのまま LCU 係数に読み替えると、**391 個の固定節点（補助 9 量子ビット）**で目標振幅が最大相対誤差 $\mathbf{7.7\times10^{-16}}$〜$\mathbf{1.9\times10^{-15}}$ で得られる（定理3）。節点数はレジスタ幅 m に依存せず、m = 4〜12 で精度も成功確率も一定に留まった（表12）。成功確率は 0.62〜0.88、したがって振幅増幅は**高々1ラウンド**で足りる。準備回路は**コヒーレント算術回路を一切含まない**。

量子暗号。Zipf 源の min エントロピーは $H_\infty = x\cdot\log_2 y + \log_2 B(y,x-1) + \log_2\Lambda(x,y)$ と厳密に分解される（定理5、実測一致）。Rényi-α も $\zeta(\alpha x,y)/\zeta(x,y)^\alpha$ の形で同じ機械に載る。有限レジスタは $\zeta_V = \zeta(x,y) - \zeta(x,y+V)$ という二つの Hurwitz ゼータの差であり（定理4、相対誤差 $\le 4.5\times10^{-16}$）、これにより **2^{512} 次元のレジスタのエントロピーを列挙せずに計算できる**。結果は強い否定的警告である：16 量子ビットの Zipf 源からは、$\varepsilon = 2^{-32}$ の Leftover Hash Lemma で**抽出可能な鍵ビットがゼロ**である（表5）。さらに $y = 1$ ではレジスタ幅によらず $H_\infty \le 3.53$ ビットが上限であった。決定的なのは平坦度 $r = y/V$ だけで、エントロピー欠損は**m に依らず** $m - H_\infty^{max} = -\log_2[\ r\cdot\ln(1+1/r)\ ]$ に収束する（定理6、r = 1 で 0.52877、実測と一致）。二つの Zipf 状態の忠実度も閉形式 $F = \zeta((x_1+x_2)/2,\ y)/\sqrt{(\zeta(x_1,y)\zeta(x_2,y))}$ を持ち（定理7、相対誤差 $\le 2.7\times10^{-15}$）、Helstrom 限界から識別に要するコピー数が直ちに出る。

Bada。`@reviser : grammar` により `zstate` / `minent` / `fidel` / `extract` の四規則を台帳に commit し、既存組込みのみで実装する。$\Lambda > 0$ は正の乗算因子なので、エンジンの零点保存定理がそのまま適用され、切断で生じた禁止基底は復活しない。

本稿が主張しないこと。新しい暗号方式も、既存方式への攻撃も提示しない。準備回路は Grover–Rudolph に対して漸近的に優れているわけではなく、利点は「算術回路を含まず、節点数が m に依存せず、係数が閉形式である」ことに限られる。エントロピーはすべて**無条件**量であり、量子的な敵の側情報を考慮した条件付き min エントロピーの上界にすぎない。リーマン予想とは無関係である（Re x > 1 のみ）。

第 I 部　量子アルゴリズム

1. 出発点

前報の結論を再掲する。`Re x > 1, y > 0` において

$$\zeta(x,y) = B(y,\,x-1)\cdot\Lambda(x,y),\quad \Lambda(x,y) = E_{u\sim\mathrm{Beta}(y,x-1)}[\kappa(u)^{x-1}]/\Gamma(x),\quad \kappa(u) = \log(1/u)/(1-u) \tag{1}$$

およびその計算上の実現である二重指数節点。$u_k = \sigma(\pi\sinh(kh))$、$w_k = \pi\cosh(kh)\cdot h$（$\sigma$ はロジスティック関数、$h = 2^{-5}$、$|k| \le 195$、節点数 **391**）に対し、任意の `s > 1` について

$$\Sigma_k\; w_k\cdot(1-u_k)\cdot u_k^{n+y}\cdot(\log(1/u_k))^{s-1} = \Gamma(s)/(n+y)^s \quad\text{（機械精度）} \tag{2}$$

本稿の全内容は、式(2)を `s = x/2` で読むことから出発する。半分の指数で読むと、和が確率ではなく**振幅**を与えるからである。

2. Zipf 振幅状態とその規格化

m 量子ビットのレジスタ（$V = 2^m$ 個の基底状態）上に、順位 n の振幅が Zipf–Mandelbrot 確率の平方根に比例する状態を考える。

$$|\psi_{x,y}\rangle = (1/\mathcal{N})\;\Sigma_{n<V}\;(n+y)^{-x/2}\;|n\rangle \tag{3}$$

測定すると順位は前報の生成則 $P_{x,y}(n) \propto (n+y)^{-x}$ に従う。この状態は、量子的な言語モデルの初期状態としても、Zipf 統計を持つ量子乱数源のモデルとしても現れる。

> **定理 1（規格化 = 修正方程式）。** $V \to \infty$ の極限で
> $\mathcal{N}^2 = \Sigma_{n\ge0}(n+y)^{-x} = \zeta(x,y) = B(y,\,x-1)\cdot\Lambda(x,y)$
> すなわち**修正方程式は Zipf 振幅状態の規格化定数の因数分解にほかならない**。

証明。 $|(n+y)^{-x/2}|^2 = (n+y)^{-x}$ を和して定義通り。第二の等号は式(1)。∎

これは些細に見えるが、実務的な意味がある。状態準備には規格化定数が必要であり、ζ の直接評価は級数打ち切りか Euler–Maclaurin を要する。式(1)は `B(y,x-1)` を `lgamma` 三回で与え、残りを Λ に押し込む。§6 で見るとおり、Λ もまた同じ 391 節点から副産物として得られる。

3. 幾何振幅状態は積状態である

> **定理 2。** m 量子ビット上で、$|\gamma_m(u)\rangle \propto \Sigma_{n<2^m}\,u^n|n\rangle$ は**厳密に積状態**である：
> $\Sigma_{n<2^m}\,u^n|n\rangle = \otimes_{j=0}^{m-1}\,(\,|0\rangle + u^{2^j}|1\rangle\,)$
> 規格化すると各量子ビットは $\mathrm{Ry}(\theta_j)|0\rangle$、$\theta_j = 2\arctan(u^{2^j})$。**二量子ビットゲートは不要である**。

証明。n を二進展開 $n = \Sigma_j\, b_j 2^j$ すると $u^n = \Pi_j\, (u^{2^j})^{b_j}$。積の展開が基底の直和に一対一対応する。∎

実測（表1）：u = 0.5, 0.9, 0.25, 0.99、m = 4〜6 で直接展開と積表現の最大差は 0〜1.11×10^{-16}。

> **なぜこれが効くか**。状態準備の標準手法（Grover–Rudolph）は、累積分布の逆関数を**コヒーレントな算術回路**で評価する必要がある。定理2の族はそれを完全に回避する：一つの実数 u を与えれば、回路は m 個の単一量子ビット回転だけになる。あとは「u をどう重ね合わせるか」だけが残り、それが次節の LCU である。

4. LCU による厳密準備

> **定理 3（LCU 分解）**。係数を
> $$c_k = w_k\cdot(1-u_k)\cdot u_k^{y}\cdot(\log(1/u_k))^{x/2-1}\cdot N_m(u_k) \ge 0, \quad N_m(u) = \sqrt{(\Sigma_{n<V} u^{2n})}$$
> と置くと、式(2)（s = x/2）より
> $$\Sigma_k\, c_k|\gamma_m(u_k)\rangle = \Gamma(x/2)\cdot\Sigma_{n<V}(n+y)^{-x/2}|n\rangle \propto |\psi_{x,y}\rangle$$

回路は標準の PREPARE–SELECT–UNPREPARE である。

```
回路 ZSTATE(x, y, m)
  補助 : a = ceil(log2 391) = 9 qubit      目標 : m qubit
  1. PREPARE :  |0>_a  ->  sum_k sqrt(c_k / C) |k>_a         C = sum_k c_k
  2. SELECT  :  k で制御し、目標に Ry(theta_j(u_k)) を j = 0..m-1 に施す
                （制御付き単一量子ビット回転 391*m 個。CNOT 以外の
                  エンタングルゲートは SELECT の制御のみ）
  3. UNPREPARE : PREPARE の逆を補助に施す
  4. 補助が |0>_a を出したら成功。成功確率 p_succ = ||psi||^2 / C^2
  5. 失敗時は振幅増幅を 1 ラウンド（表2 より p_succ >= 0.62）
```

実測（表2・表12）：目標振幅との最大相対誤差は 7.74×10^{-16}〜1.95×10^{-15}、$\|\psi\|^2$ は $\Gamma(x/2)^2\zeta_V(x,y)$ と機械精度で一致した。

> **節点数はレジスタ幅に依存しない**。391 節点を固定したまま m = 4, 6, 8, 10, 12（V = 16〜4096）と広げても、振幅精度は $7.7\times10^{-16} \to 1.9\times10^{-15}$ にしか劣化せず、成功確率は極限値（x = 2.73037, y = 2.32534 で 0.7708、x = 2, y = 1 で 0.6750）に収束した。**補助レジスタ 9 量子ビットと振幅増幅 1 ラウンドは、目標レジスタの幅によらず一定である**。

> **公平な比較**。これは Grover–Rudolph より漸近的に優れた手法**ではない**。SELECT の制御付き回転は 391·m 個あり、素朴に展開すれば決して安くない。主張できる利点は三つに限られる：(a) コヒーレント算術回路を一つも含まない、(b) 節点集合が m に依存しない固定表である、(c) 係数 c_k が閉形式で、規格化が定理1により `lgamma` だけで書ける。PC を持たず ARM64/Termux 上で手動ビルドする環境では、(a) と (c) が実装可能性を左右する。

5. 有限レジスタ

> **定理 4**。$V = 2^m$ で打ち切ったレジスタの分配関数は二つの Hurwitz ゼータの差であり、両項が修正方程式で因数分解される：

> $\zeta_V(x,y) = \zeta(x,y) - \zeta(x,\, y+V) = B(y,x-1)\Lambda(x,y) - B(y+V,x-1)\Lambda(x,y+V)$

証明。 $\Sigma_{n\ge V}(n+y)^{-x} = \Sigma_{n\ge 0}(n+y+V)^{-x} = \zeta(x,y+V)$。∎

実測（表3）：直和と因数分解経路の相対誤差は最大 4.51×10^{-16}。

> **帰結。** V を実際に列挙する必要がない。§8 で **m = 512**（$V = 2^{512}$）のレジスタのエントロピーを計算するが、これは定理4がなければ手が出ない。

6. 第I部の数値検証

環境：Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）。Hurwitz ζ は Euler–Maclaurin（N = 30, K = 8）、節点は $h = 2^{-5}$, $|k| \le 195$ で 391 個。再現コードは付録C。

表1. 幾何振幅状態の積状態分解（定理2）

u	m	max |直接 − 積|	回転角 $\theta_j = 2\arctan(u^{2^j})$ (rad)
0.500	4	0.000×10^{0}	0.9273　0.4900　0.1248　0.0078
0.900	5	5.551×10^{-17}	1.4656　1.3616　1.1613　0.8130　0.3664
0.250	6	0.000×10^{0}	0.4900　0.1248　0.0078　0.0000　0.0000　0.0000
0.990	4	1.110×10^{-16}	1.5607　1.5507　1.5306　1.4905

CNOT 個数 0。u が小さいと高位ビットの角がアンダーフローして 0 になる（u = 0.25 の $j \ge 3$）——物理的には「その桁は常に $|0\rangle$」であり、正しい挙動である。

表2. LCU 準備（節点 391 固定、補助 9 量子ビット）

x	y	m	振幅最大相対誤差	$\|\psi\|^2$	$\Gamma(x/2)^2\zeta_V(x,y)$	C	p_{succ}	振幅増幅回数
2.000	1.000	6	1.058×10^{-15}	1.62943050	1.62943050	1.492351	0.731634	0.918
2.730	2.325	6	7.740×10^{-16}	0.15278581	0.15278581	0.438593	0.794254	0.881
3.000	1.200	6	1.066×10^{-15}	0.58032962	0.58032962	0.834411	0.833518	0.860
1.500	1.000	8	1.209×10^{-15}	3.73534061	3.73534061	2.455225	0.619652	0.998
4.000	2.000	6	1.041×10^{-15}	0.08232205	0.08232205	0.306611	0.875671	0.839

x = 2.73037, y = 2.32534 は前報の E1（ベータ型関数等式）から `x = 1+H_form, y = 1+H₁` で得たパラメータ。振幅増幅回数は $(\pi/4)/\sqrt{p_{\mathrm{succ}}}$、いずれも 1 未満。

表12. 節点数を固定したまま m を増やしたときの精度と成功確率

x	y	m	V	振幅最大相対誤差	p_{succ}	振幅増幅回数
2.730	2.325	4	16	7.740×10^{-16}	0.840574	0.857

x	y	m	V	振幅最大相対誤差	p_{succ}	振幅増幅回数
2.730	2.325	6	64	7.740×10^{-16}	0.794254	0.881
2.730	2.325	8	256	8.729×10^{-16}	0.777661	0.891
2.730	2.325	10	1024	1.482×10^{-15}	0.772403	0.894
2.730	2.325	12	4096	1.948×10^{-15}	0.770795	0.895
2.000	1.000	4	16	9.714×10^{-16}	0.791695	0.883
2.000	1.000	8	256	1.058×10^{-15}	0.699630	0.939
2.000	1.000	12	4096	1.452×10^{-15}	0.674981	0.956

表3. 有限レジスタの分配関数（定理4）

x	y	m	ζ_V（直和）	B·Λ − B·Λ（因数分解）	相対誤差
2.000	1.000	6	1.6294305014	1.6294305014	1.36×10^{-16}
2.730	2.325	6	0.1930080043	0.1930080043	1.44×10^{-16}
3.000	1.200	8	0.7390104694	0.7390104694	4.51×10^{-16}
1.500	1.000	10	2.5498906037	2.5498906037	1.74×10^{-16}
4.000	2.000	6	0.0823220477	0.0823220477	3.37×10^{-16}

第 II 部　量子暗号

7. Zipf 源のエントロピー分解

$|\psi_{x,y}\rangle$ を計算基底で測ると、Zipf–Mandelbrot 分布に従う古典ビット列が出る。これを乱数源として使うとき、鍵として抽出できる長さを決めるのは Shannon エントロピーではなく **min エントロピー**である。

> **定理 5（min エントロピーの分解）**。$V = 2^m$ のレジスタについて
> $$H_\infty(x,y,V) = -\log_2 P(0) = x\cdot\log_2 y + \log_2 \zeta_V(x,y)$$
> であり、$V \to \infty$ では
> $$H_\infty = x\cdot\log_2 y + \log_2 B(y,x-1) + \log_2 \Lambda(x,y)$$
> すなわち**三つの独立な寄与に厳密に分かれる**：オフセット項、Beta 項、そして修正核の項。

証明。 $P(0) = y^{-x}/\zeta_V$ と式(1)。∎

Rényi エントロピーも同じ機械に載る。$\alpha \neq 1$ について

$$H_\alpha = \left[\log_2 \zeta_V(\alpha x,\, y) - \alpha\cdot\log_2 \zeta_V(x,\, y) \right] / (1-\alpha) \tag{4}$$

指数をスケールした同じゼータが現れるだけなので、Λ の評価器一つで $\alpha = 2$（衝突エントロピー）も $\alpha \to \infty$（min エントロピー）も賄える。

実測（表4）：因数分解経由で再構成した H_∞ は直接計算と全桁一致した。

8. 抽出可能な鍵ビット — 強い否定的結果

Leftover Hash Lemma により、誤差 ε の2-universal ハッシュで抽出できる長さは $\ell \le H_\infty - 2\log_2(1/\varepsilon)$ である。$\varepsilon = 2^{-32}$ なら 64 ビット、$\varepsilon = 2^{-64}$ なら 128 ビットの「支払い」が要る。

> **否定的結果 1**。16 量子ビットのレジスタ上の Zipf 源からは、調べたすべてのパラメータで $\ell = 0$ であった（表5）。最良の場合（x = 1.1, y = 500）でも $H_\infty = 10.92$ ビットで、64 ビットの支払いに全く届かない。前報の E1 パラメータ（x = 2.73, y = 2.33）に至っては $H_\infty = 0.95$ ビット——**16 量子ビットのレジスタが、約1ビットの min エントロピーしか持たない**。

> **否定的結果 2**。y = 1 に固定すると、x をどう選んでも $H_\infty \le 3.53$ ビットが上限であった（表6・表7）。目標 4 ビットの逆問題は**解を持たない**。$x \to 1^+$ で $\Lambda \to 1$ となり分布は最も重い裾を持つが、それでも順位 0 の確率は下がりきらない。

この二つは、修正方程式の応用としてはむしろ**正しい使われ方**である。閉形式があるおかげで、「この源は使えない」を測定ではなく計算で、しかも巨大なレジスタについても言える。

9. 何が min エントロピーを決めるか

x を 1 に近づけても足りないなら、効くのは y である。$x \to 1^+$ の上限を取ると $\zeta_V(1,y) = \psi(y+V) - \psi(y)$（ψ はディガンマ関数）となり、上限が閉形式で書ける。

> **定理 6（エントロピー欠損はレジスタ幅に依らない）**。平坦度を $r = y/V$ と置くと、$x \to 1^+$ における最大 min エントロピーの欠損は
> $m - H_\infty^{\max} \to -\log_2[\, r \cdot \ln(1 + 1/r)\,]$ （m に依存しない）

証明。$H_\infty^{\max} = \log_2 y + \log_2(\psi(y+V)-\psi(y))$。$\psi(y+V)-\psi(y) \approx \ln((y+V)/y) = \ln(1+1/r)$、$y = rV$ より $H_\infty^{\max} \approx \log_2 V + \log_2[r\cdot\ln(1+1/r)]$。∎

実測（表9）：m = 64 と m = 256 で、同じ r における欠損は完全に一致した（$r = 10^{-6}$ で 16.14335、$r = 10^{-3}$ で 7.17736、r = 1 で 0.52877、$r = 10^3$ で 0.00072）。r = 1 の理論値 $-\log_2(\ln 2) = 0.528766$ と一致する。

> **設計指針**。Zipf 型の量子乱数源を暗号に使うなら、**レジスタを広げても無駄である**——欠損は r = y/V だけで決まり、m は相殺する。必要なのは Mandelbrot オフセット y をレジスタ次元 V より**大きく**取ること、すなわち分布の「頭」を V より広く平坦にすることである。$r \ge 10^3$ で欠損は 0.001 ビット未満になる。実測（表8）：m = 512, x = 1.5, $y = 2^{500}$ で $H_\infty = 500.98$、$\varepsilon = 2^{-64}$ でも $\ell = 372.98$ **ビット**——256 ビット鍵が取れる。

10. Zipf 状態の識別

敵が源のパラメータを改変したかを検出する問題は、二つの Zipf 状態の識別に帰着する。同一の y を持つ二状態の忠実度は、やはり閉形式である。

> **定理 7（忠実度）。** $F = \langle \psi_{x_1,y} | \psi_{x_2,y} \rangle = \zeta_V((x_1+x_2)/2,\ y) \ /\ \sqrt{\ \zeta_V(x_1,y)\cdot\zeta_V(x_2,y)\ }$
> 分子・分母のすべてが式(1)で因数分解される。Helstrom 限界より一回の最適測定での識別確率は $(1+\sqrt{1-F^2})/2$、必要コピー数は $O(1/(1-F^2))$。

証明。 振幅が実非負で $(n+y)^{-x_1/2}(n+y)^{-x_2/2} = (n+y)^{-(x_1+x_2)/2}$。**指数の相加平均でゼータを一回評価するだけで内積が出る**のがこの族の特徴である。∎

実測（表10・表11）：直和経路と因数分解経路の相対誤差は最大 2.66×10^{-15}。前報の E1/E2 に対応する二状態（x = 2.73037 と 2.72184、y = 2.32534）は $F = 0.9999971$ と極めて近く、識別には約 17.4 万コピーを要する。

11. 第II部の数値検証

表4. Zipf 源のエントロピー分解（bit、m = 16）

x	y	H_∞	$x\cdot\log_2 y$	$\log_2 B$	$\log_2 \Lambda$	照合	H_2	H_1	上限 m
2.730	2.325	0.9539	3.3241	−2.5705	0.2003	0.9539	1.6510	2.4678	16
2.000	1.000	0.7180	0.0000	0.0000	0.7180	0.7180	1.3219	2.3623	16
1.500	1.000	1.3810	0.0000	1.0000	0.3854	1.3810	2.4966	4.5632	16
1.100	1.000	2.8651	0.0000	3.3219	0.0819	2.8651	5.1543	9.4772	16
1.020	1.000	3.3958	0.0000	5.6439	0.0166	3.3958	6.1054	10.8122	16
1.500	50.00	6.6109	8.4658	−1.9926	0.1779	6.6109	8.5491	10.4778	16
1.100	500.0	10.9161	9.8624	2.3535	0.0720	10.9161	13.1318	14.4759	16

「照合」は定理4・定理5 の因数分解経路のみで再構成した H_∞。全行で直接計算と一致。x が 1 に近づくほど Beta 項が支配し Λ 項が 1（$\log_2\Lambda \to 0$）に近づくのは、前報の系1（$\Lambda(1+\varepsilon,y) = 1+\gamma\varepsilon$）の帰結である。

表5. 抽出可能ビット（m = 16、LHL）

x	y	H_∞	$\ell\ (\varepsilon = 2^{-32})$	$\ell\ (\varepsilon = 2^{-64})$	効率 H_∞/m
2.730	2.3	0.9539	**0**	**0**	0.0596
2.000	1.0	0.7180	**0**	**0**	0.0449
1.500	1.0	1.3810	**0**	**0**	0.0863
1.100	1.0	2.8651	**0**	**0**	0.1791
1.020	1.0	3.3958	**0**	**0**	0.2122
1.500	50.0	6.6109	**0**	**0**	0.4132
1.100	500.0	10.9161	**0**	**0**	0.6823

表6・表7. 極 $x \to 1^+$ と逆問題（y = 1, m = 16）

x−1	Λ(x,1)	H_∞	H_1	H_2	H_∞/m
0.5000	1.30618767	1.38104	4.56323	2.49658	0.08632
0.1000	1.05844485	2.86506	9.47719	5.15429	0.17907
0.0200	1.01157340	3.39577	10.81215	6.10542	0.21224
0.0050	1.00288790	3.50666	11.05829	6.30346	0.21917
0.0020	1.00115472	3.52928	11.10716	6.34381	0.22058

目標 H_∞	解 x*	実現 H_∞	Λ(x*,1)
1.0	1.7284131079	1.00000	1.457136394
2.0	1.2808343057	2.00000	1.167735516
4.0 以上	**解なし**（y = 1 での上限は 3.53 ビット）		

表8. 大レジスタでの鍵抽出（$\varepsilon = 2^{-64}$、$\ell \le H_\infty - 128$）

m	x	y	H_∞	欠損 $m-H_\infty$	ℓ	効率
64	2.000	1	0.7180	63.2820	0	0.0112
64	1.010	1	5.1861	58.8139	0	0.0810
64	1.100	2^{60}	61.3029	2.6971	0	0.9579
256	2.000	1	0.7180	255.2820	0	0.0028
256	1.500	2^{128}	129.0000	127.0000	1.00	0.5039
256	1.100	2^{250}	251.7709	4.2291	123.77	0.9835
256	1.001	2^{255}	255.1349	0.8651	127.13	0.9966
512	1.500	2^{500}	500.9773	11.0227	**372.98**	0.9785

m = 512 の行は $V = 2^{512} \approx 1.3\times10^{154}$ 次元のレジスタである。定理4 がなければこの行は計算できない。

表9. エントロピー欠損は平坦度 r = y/V だけで決まる（定理6）

r = y/V	欠損（m = 16）	欠損（m = 64）	欠損（m = 256）	理論値 $-\log_2[r\ln(1+1/r)]$
10^{-6}	15.18615	16.14335	16.14335	16.14335
10^{-3}	7.17576	7.17736	7.17736	7.17736
10^{0}	0.52876	0.52877	0.52877	0.528766
10^{3}	0.00072	0.00072	0.00072	0.000721
10^{6}	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000007

m = 16 の $r = 10^{-6}$ 行だけ理論値からずれるのは、V = 65536 に対し y = 0.065 と小さく漸近展開の前提（$y \gg 1$）を外れるため。m = 64 以上では完全に一致する。$r \ge 10^{12}$ ではディガンマ差の桁落ちで倍精度が破綻するため表から除いた。

表10. Zipf 状態間の忠実度と識別コスト（y 共通、m = 16）

x_1	x_2	y	F	1−F	Helstrom 識別確率	必要コピー数 ~1/(1−F²)
2.0000	3.0000	1.00	0.9540075071	4.599×10^{-2}	0.649891	11.1
2.0000	2.5000	1.00	0.9829923632	1.701×10^{-2}	0.591823	29.7
1.5000	1.6000	1.00	0.9963245549	3.675×10^{-3}	0.542829	136.3
2.0000	2.1000	1.00	0.9990076450	9.924×10^{-4}	0.522270	504.1
2.7304	2.7218	2.33	0.9999971224	2.878×10^{-6}	0.501199	173756.2
2.0000	2.0010	1.00	0.9999998897	1.103×10^{-7}	0.500235	4533695.8

最後から二行目は前報の E1（ベータ型関数等式）と E2（ゼータ差分展開）に対応する二状態。形状エントロピーが 0.00853 しか違わない二つの方程式は、量子状態としてもほとんど区別できない。

表11. 忠実度の因数分解経路との一致（y = 1, m = 12）

x_1	x_2	F（直和）	F（B·Λ 経由）	相対誤差
2.0000	2.5000	0.98304574743	0.98304574743	2.26×10^{-15}
2.0000	3.0000	0.95407210971	0.95407210971	1.28×10^{-15}
1.5000	1.6000	0.99680510763	0.99680510763	5.57×10^{-16}
2.7304	2.7218	0.99999773062	0.99999773062	2.66×10^{-15}

第 III 部　Bada 量子言語への実装

12. 文法拡張と位相核との整合

前二報と同じ形式で、`@reviser : grammar` により四つの規則を台帳に commit する。

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
    rule "zstate"  postfix [ 'zstate'  '(' expr ')' ] => zipf_amplitudes(_1)
    rule "minent"  postfix [ 'minent'  '(' expr ')' ] => min_entropy(_1)
    rule "fidel"   postfix [ 'fidel'   '(' expr ')' ] => fidelity(_1)
    rule "extract" stmt    [ 'extract' '(' expr ')' ] => commit_measurement(lhl(_1))
}
```

三つの整合点がある。

1. **振幅の型が一致する**。エンジンの位相値は `psi_i = sqrt(a_i)·exp(i·theta_i)`。Zipf 振幅状態は $a_n = P_{x,y}(n)$、$\mathrm{theta}_n = 0$ の特別な場合であり、新しい数値型を導入しない。`cognitive_system` にそのまま渡せる。
2. **零点保存がそのまま効く**。$\Lambda > 0$ は正の乗算因子であり、前二報を貫く「非零因子の乗算は零点を保存する」原理に従う。Zipf 分布自身は零を持たないが、レジスタ幅 m での**切断**が $n \geq V$ を厳密零にする。定理4 はその切断項 $B(y+V,x-1)\Lambda(x,y+V)$ を明示的に与えるので、**禁止された順位の集合と、そこに失われた確率質量が、台帳に記録できる量として現れる**。以後 m を広げない限りこの零は復活しない。

3. **測定は commit である**。`extract` は min エントロピーを評価し、LHL の予算 ℓ = `H∞ − 2log₂(1/ε)` を計算して台帳に追記する。$\ell \le 0$ なら**鍵を出さずに拒否する**——§8 の否定的結果を実行時に強制する仕組みである。

実装全文は付録A。数値カーネルは既存組込み（`exp, log, pow, sqrt, sum, len, dist, zeros_of, entropy, commit_measurement`）のみで、新規追加は一つもない。

第 IV 部　限界・予想・結論

13. 限界

1. **状態準備は漸近的に優れていない**。SELECT は 391·m 個の制御付き回転を含む。Grover–Rudolph に対する優位は「算術回路を含まない」「節点表が m に依存しない」「係数が閉形式」の三点だけであり、ゲート数の主張はしていない。
2. **エントロピーはすべて無条件量である**。量子的な敵が側情報 E を持つ場合に必要なのは条件付き min エントロピー $H_{\min}(X|E)$ であり、これは源の周辺分布だけからは決まらない。本稿の値は $H_{\min}(X|E) \le H_\infty(X)$ の**上界**を与えるにすぎない。実際の QKD 後処理には敵モデルが要る。
3. **新しい暗号方式も攻撃も提示していない**。本稿は既存の道具（LHL、Helstrom 限界、Rényi エントロピー）に閉形式のパラメータを供給するだけである。
4. **Zipf 源が現実の量子乱数源のモデルである保証はない**。順位–頻度則を仮定した場合の帰結を計算している。実装された QRNG がこの統計に従うかは実測の問題である。
5. **定理6 は漸近的である**。$\psi(y+V)-\psi(y) \approx \ln(1+1/r)$ は $y \gg 1$ を要する。表9 の $m = 16$, $r = 10^{-6}$ 行がその破れであり、隠さず載せた。
6. **Bada コードは設計である**。参照実行系での実測は行っていない。第I部・第II部の全数値は独立した Python 実装によるものである。
7. **倍精度のみ**。表9 の注記のとおり、$r \ge 10^{12}$ ではディガンマ差の桁落ちで倍精度が破綻する。
8. **リーマン予想とは無関係**。Re $x > 1$ の収束域のみを扱っており、臨界帯にも非自明零点にも触れていない。

14. 予想

> **予想 1（γ と暗号強度）**。表4 で、$x \to 1^+$ に近づくほど $\log_2\Lambda \to 0$ となり min エントロピーの寄与は Beta 項に集約された。前報の系1 は $\Lambda(1+\varepsilon, y) = 1+\gamma\varepsilon+O(\varepsilon^2)$ であったから、**核の寄与の消え方の速さがオイラー定数 γ で決まる**。この「γ が暗号パラメータの一次係数として現れる」ことに、単なる展開係数以上の意味があるかは未検証である。

> **予想 2（臨界指数と識別限界）**。前報の系3 の曲線 $\Lambda(x,y)=1$（閾値 $y_c = 1.0766323907$）の上で、定理7 の忠実度あるいは LCU 成功確率が停留するか。表2 の $x = 4$, $y = 2$（臨界点 $x^*(2) = 3.9515$ のごく近傍）で $p_{\text{succ}} = 0.8757$ と最大を取ったのは示唆的だが、点が一つでは何も言えない。

> **予想 3（κ と量子ゲート）**。κ(u) = log(1/u)/(1−u) は「情報量 ÷ 残余質量」であり、定理2 の回転角は $\theta_j = 2\arctan(u^{2^j})$ である。両者を結ぶ幾何学的な意味——κ が Bloch 球上の何を測っているか——は本稿では与えられていない。

15. 結論

1. **量子アルゴリズム**。修正方程式は Zipf 振幅状態の規格化 $\|\psi\|^2 = \zeta(x,y) = B(y,x-1)\Lambda(x,y)$ そのものである（定理1）。幾何振幅状態が CNOT ゼロ個の積状態であること（定理2）と、391 節点の LCU（定理3）を組み合わせると、**算術回路を含まない厳密な状態準備回路**が得られる。節点数はレジスタ幅に依存せず、補助 9 量子ビットと振幅増幅 1 ラウンドで足りる。振幅精度 7.7×10^{-16}〜1.9×10^{-15}。
2. **量子暗号**。min エントロピーは三項に厳密分解され（定理5）、有限レジスタは二つの Hurwitz ゼータの差として閉じる（定理4）。結果は否定的である：16 量子ビットの Zipf 源からは抽出可能な鍵ビットがゼロ、$y = 1$ では上限 3.53 ビット。決定的なのは平坦度 $r = y/V$ のみで、欠損は $-\log_2[r\cdot\ln(1+1/r)]$ に収束し**レジスタ幅に依存しない**（定理6）。忠実度も閉形式を持ち、識別コストが直ちに出る（定理7）。
3. **Bada**。四つの reviser 規則で言語の表層構文になり、新しい数値カーネルは不要。切断が生む禁止順位は台帳に記録され復活しない。`extract` は鍵予算が非正なら鍵を出さない。

三報を貫く一行は変わっていない。**ζ の零点を保存するのも、確率の零を保存するのも、禁止基底を復活させないのも、すべて「非零因子の乗算」という同一の代数である**。本稿はそれを、状態の規格化定数という最も物理的な場所に見出した。

付録A. Bada 実装

```
#!/usr/bin/env bada
# zquantum.bada -- 修正核 Lambda による量子状態準備と暗号パラメータ
# 実行 : build/bada run zquantum.bada
# 組込みのみ : exp log pow sqrt sum len dist zeros_of entropy
#              unknown_prior commit_measurement f5 f3 sci push pi floor max_of

@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
    rule "zstate"  postfix [ 'zstate'  '(' expr ')' ] => zipf_amplitudes(_1)
    rule "minent"  postfix [ 'minent'  '(' expr ')' ] => min_entropy(_1)
    rule "fidel"   postfix [ 'fidel'   '(' expr ')' ] => fidelity(_1)
    rule "extract" stmt    [ 'extract' '(' expr ')' ] => commit_measurement(lhl(_1))
}

# ---------------------------------------------------- 補助
def sinh_(t) { return (exp(t) - exp(0.0 - t)) / 2.0 }
def cosh_(t) { return (exp(t) + exp(0.0 - t)) / 2.0 }
def log1p_(z) {
    if abs(z) > 0.001 { return log(1.0 + z) }
    return z - z*z/2.0 + z*z*z/3.0 - z*z*z*z/4.0
}
def log2_(z) { return log(z) / log(2.0) }

def log_gamma(z) {                      # Lanczos (g=7, n=9)
    C := [0.99999999999980993, 676.5203681218851, -1259.1392167224028,
          771.32342877765313, -176.61502916214059, 12.507343278686905,
          -0.13857109526572012, 0.000009984369578019571 6,
          0.000000150563273514931 16]
    zz := z - 1.0
    a  := C[0]
    t  := zz + 7.5
    i  := 1
    while i < 9 { a := a + C[i] / (zz + i)  i := i + 1 }
    return 0.5*log(2.0*pi()) + (zz+0.5)*log(t) - t + log(a)
}
def log_beta(p, q) { return log_gamma(p) + log_gamma(q) - log_gamma(p + q) }

# ------------------------------------------ 二重指数節点（391 個、前報と共通）
def de_nodes(h, kmax) {
    LU := []  LV := []  LW := []
    k := 0 - kmax
    while k <= kmax {
        t := k * h
        s := pi() * sinh_(t)
        if s < 700.0 and s > 0.0 - 700.0 {
            if s >= 0.0 {
                e := exp(0.0 - s)
                lu := 0.0 - log1p_(e)
                lv := (0.0 - s) - log1p_(e)
            } else {
                e := exp(s)
                lu := s - log1p_(e)
                lv := 0.0 - log1p_(e)
            }
            if lu < 0.0 { push(LU, lu)  push(LV, lv)
                          push(LW, log(pi() * cosh_(t) * h)) }
        }
        k := k + 1
    }
    return [LU, LV, LW]
}

# --------------- 式(2) : sum_k w_k (1-u_k) u_k^{n+y} (log 1/u_k)^{s-1}
#                        = Gamma(s) / (n+y)^s
```

```
def de_moment(nd, s, y, n) {
    LU := nd[0]  LV := nd[1]  LW := nd[2]
    acc := 0.0
    i := 0
    while i < len(LU) {
        lu := LU[i]
        c  := LW[i] + (s - 1.0) * log(0.0 - lu) + LV[i] + (n + y) * lu
        if c > 0.0 - 700.0 { acc := acc + exp(c) }
        i := i + 1
    }
    return acc
}

# ---------------------------------- 定理3 : Zipf 振幅（LCU 係数の重ね合わせ）
def zipf_amplitudes(nd, x, y, V) {
    amps := []
    n := 0
    while n < V {
        push(amps, de_moment(nd, x / 2.0, y, n))     # = Gamma(x/2)(n+y)^{-x/2}
        n := n + 1
    }
    return amps
}

# ---------------------------------- 定理2 : 幾何振幅状態の回転角（CNOT 0 個）
def geom_angles(u, m) {
    th := []
    j := 0
    p := u
    while j < m {
        push(th, 2.0 * atan_(p))          # theta_j = 2 arctan(u^{2^j})
        p := p * p                        # u^{2^{j+1}}
        j := j + 1
    }
    return th
}
def atan_(z) {                            # |z| <= 1 の範囲で十分
    if z > 1.0 { return pi()/2.0 - atan_(1.0/z) }
    s := 0.0  t := z  k := 0
    while k < 40 {
        s := s + t / (2*k + 1) * (1 - 2*(k - 2*floor(k/2)))
        t := t * z * z
        k := k + 1
    }
    return s
}

# --------------------------- 定理4 : zeta_V = zeta(x,y) - zeta(x,y+V)
def zeta_inf(nd, x, y) {                  # zeta(x,y) = de_moment(x,y,0)/Gamma(x)
    return exp(log(de_moment_nolv(nd, x, y)) - log_gamma(x))
}
def de_moment_nolv(nd, s, y) {            # 1/(1-u) 版（ヤコビアンで相殺）
    LU := nd[0]  LW := nd[2]
    acc := 0.0
    i := 0
    while i < len(LU) {
        lu := LU[i]
        c  := LW[i] + (s - 1.0) * log(0.0 - lu) + y * lu
        if c > 0.0 - 700.0 { acc := acc + exp(c) }
        i := i + 1
    }
    return acc
}
def zeta_V(nd, x, y, V) { return zeta_inf(nd,x,y) - zeta_inf(nd,x,y+V) }

# --------------------------- 定理2(前報) : Lambda = zeta / B   (検算用)
def lambda_kernel(nd, x, y) {
    return exp(log(zeta_inf(nd, x, y)) - log_beta(y, x - 1.0))
}
```

```
# --------------------------- 定理5 : min エントロピー（bit）
def min_entropy(nd, x, y, V) {
    return x * log2_(y) + log2_(zeta_V(nd, x, y, V))
}
# Renyi-alpha : 式(4)
def renyi(nd, alpha, x, y, V) {
    return (log2_(zeta_V(nd, alpha*x, y, V))
            - alpha * log2_(zeta_V(nd, x, y, V))) / (1.0 - alpha)
}

# --------------------------- 定理7 : 忠実度（同一 y）
def fidelity(nd, x1, x2, y, V) {
    num := zeta_V(nd, (x1 + x2) / 2.0, y, V)
    den := sqrt(zeta_V(nd, x1, y, V) * zeta_V(nd, x2, y, V))
    return num / den
}

# --------------------------- Leftover Hash Lemma : 鍵予算
def lhl(nd, x, y, V, eps_bits) {
    H := min_entropy(nd, x, y, V)
    l := H - 2.0 * eps_bits
    if l <= 0.0 {
        print("REFUSED : H_inf =", f3(H), "bit <", f3(2.0*eps_bits),
              "bit -- 鍵を出さない")
        return dist([1.0])                # 空の鍵（縮退分布）
    }
    print("key budget :", f3(l), "bit")
    return dist([l, H - l])
}

# ------------------------------------------------------------------- 実行
nd := de_nodes(0.03125, 195)

x := 2.73037        # 前報 E1 : x = 1 + H_form
y := 2.32534        #           y = 1 + H_1
m := 16
V := pow(2.0, m)

amps := zstate(nd, x, y, 32)              # 上位 32 順位の振幅
p    := dist(amps)                        # 規格化すると確率
L    := lambda_kernel(nd, x, y)
H    := minent(nd, x, y, V)

print("Lambda(x,y)      :", f5(L))
print("zeta(x,y)        :", f5(zeta_inf(nd, x, y)))
print("B(y,x-1)         :", f5(exp(log_beta(y, x - 1.0))))
print("check B*L - zeta :", sci(exp(log_beta(y,x-1.0))*L - zeta_inf(nd,x,y)))
print("H_inf (bit)      :", f3(H), "/", m)
print("H_2   (bit)      :", f3(renyi(nd, 2.0, x, y, V)))
print("fidelity vs E2   :", f5(fidel(nd, x, 2.72184, y, V)))
print("truncation zeros :", zeros_of(p))

extract(nd, x, y, V, 32.0)                # eps = 2^-32 -> 拒否されるはず
```

付録B. 量から量への対応表

解析側	量子アルゴリズム側	量子暗号側
$\zeta(x,y)$	Zipf 振幅状態の規格化 $\|\psi\|^2$	min エントロピーの分配関数項
$B(y,x-1)$	閉形式で計算できる部分（lgamma×3）	$\log_2 B$（エントロピーの Beta 寄与）
$\Lambda(x,y)$	LCU 係数和 C との比＝成功確率	$\log_2 \Lambda$（エントロピーの核寄与）

解析側	量子アルゴリズム側	量子暗号側
$\kappa(u) = \log(1/u)/(1-u)$	節点の重み（回転角を通じて Ry に写る）	—
u_k（Beta 潜在変数）	幾何振幅状態のパラメータ（積状態）	—
$\zeta(x, y+V)$（尾部）	レジスタ切断で失われる振幅	禁止順位＝台帳の零点
$\zeta((x_1+x_2)/2, y)$	二状態の内積	Helstrom 限界・識別コピー数
$\zeta(\alpha x, y)$	—	Rényi-α（α=2 で衝突エントロピー）
γ（系1、前報）	—	$x \to 1^+$ での核寄与の消失速度

付録C. 再現コード（Python 3、標準ライブラリのみ）

```
import math

B2 = [1/6, -1/30, 1/42, -1/30, 5/66, -691/2730, 7/6, -3617/510]
def hurwitz(s, a, N=30, K=8):
    tot = sum((n + a) ** (-s) for n in range(N))
    A = N + a
    tot += A ** (1 - s) / (s - 1) + 0.5 * A ** (-s)
    for k in range(1, K + 1):
        p = 1.0
        for j in range(2 * k - 1): p *= (s + j)
        tot += B2[k-1] / math.factorial(2*k) * p * A ** (-s - 2*k + 1)
    return tot
def lbeta(p, q): return math.lgamma(p) + math.lgamma(q) - math.lgamma(p + q)
def Beta(p, q):  return math.exp(lbeta(p, q))
def Lam(x, y):   return hurwitz(x, y) / Beta(y, x - 1.0)          # 前報 定理2
def zeta_V(x, y, V): return hurwitz(x, y) - hurwitz(x, y + V)     # 定理4
L2 = math.log(2.0)

def de_nodes(h=0.03125, kmax=195):
    nd = []
    for k in range(-kmax, kmax + 1):
        t = k * h; s = math.pi * math.sinh(t)
        if not (-700 < s < 700): continue
        if s >= 0: e = math.exp(-s); lu = -math.log1p(e); lv = -s - math.log1p(e)
        else:      e = math.exp(s);  lu = s - math.log1p(e); lv = -math.log1p(e)
        if lu >= 0: continue
        nd.append((lu, lv, math.pi * math.cosh(t) * h))
    return nd
ND = de_nodes()

# ---- 定理2 : 幾何振幅状態は積状態 ----------------------------------------
def geom_product(u, m):
    out = [0.0] * (2 ** m)
    for n in range(2 ** m):
        p = 1.0
        for j in range(m):
            if (n >> j) & 1: p *= u ** (2 ** j)
        out[n] = p
    return out
def geom_angles(u, m):
    return [2.0 * math.atan(u ** (2 ** j)) for j in range(m)]

# ---- 定理3 : LCU による Zipf 振幅状態の準備 ----------------------------
def lcu_prepare(x, y, m):
    V = 2 ** m; half = x / 2.0
    amps = [0.0] * V; C = 0.0
    for lu, lv, w in ND:
        base = math.log(w) + (half-1.0)*math.log(-lu) + lv + y*lu
        u = math.exp(lu); u2 = u * u
```

```
        Nu = math.sqrt(V) if 1.0-u2 < 1e-13 else math.sqrt((1.0-u2**V)/(1.0-u2))
        if base + math.log(Nu) > -700: C += math.exp(base + math.log(Nu))
        for n in range(V):
            c = base + n*lu
            if c > -700: amps[n] += math.exp(c)
    return amps, C

# ---- 定理5/6 : 暗号パラメータ ----------------------------------------
def Hinf(x, y, V): return x*math.log(y)/L2 + math.log(zeta_V(x, y, V))/L2
def renyi(alpha, x, y, V):
    return (math.log(zeta_V(alpha*x, y, V)) - alpha*math.log(zeta_V(x, y, V))) \
           / (1.0 - alpha) / L2
def deficit_theory(r): return -math.log2(r * math.log(1.0 + 1.0/r))   # 定理6

# ---- 定理7 : 忠実度 --------------------------------------------------
def fidelity(x1, x2, y, V):
    return zeta_V((x1+x2)/2.0, y, V) / math.sqrt(zeta_V(x1,y,V)*zeta_V(x2,y,V))

if __name__ == "__main__":
    x, y, m = 2.73037, 2.32534, 6          # 前報 E1 のパラメータ
    V = 2 ** m
    amps, C = lcu_prepare(x, y, m)
    G = math.gamma(x/2.0)
    ref = [G/(n+y)**(x/2.0) for n in range(V)]
    print("定理1  ||psi||^2  =", f"{sum(a*a for a in amps):.10f}",
          " Gamma^2 zeta_V =", f"{G*G*zeta_V(x,y,V):.10f}")
    print("定理3  振幅最大相対誤差 =",
          f"{max(abs(a-r)/r for a,r in zip(amps,ref)):.3e}")
    p = sum(a*a for a in amps)/(C*C)
    print("       p_succ =", f"{p:.6f}", " 振幅増幅回数 =",
          f"{(math.pi/4)/math.sqrt(p):.3f}")
    print("定理2  角度 =", [f"{v:.4f}" for v in geom_angles(0.5, 4)],
          " 積状態誤差 =",
          f"{max(abs(a-0.5**n) for n,a in enumerate(geom_product(0.5,4))):.1e}")
    V16 = 2 ** 16
    print("定理5  H_inf =", f"{Hinf(x,y,V16):.4f}", "bit  (= x log2 y +",
          f"{lbeta(y,x-1)/L2:.4f}", "+", f"{math.log(Lam(x,y))/L2:.4f}", ")")
    print("       H_2   =", f"{renyi(2.0,x,y,V16):.4f}", "bit")
    print("       LHL eps=2^-32 -> l =", f"{max(Hinf(x,y,V16)-64.0, 0.0):.4f}",
          "bit  (= 0 : 拒否)")
    print("定理6  欠損(r=1) =", f"{deficit_theory(1.0):.6f}",
          " 欠損(r=1e3) =", f"{deficit_theory(1e3):.6f}")
    print("定理7  F(E1,E2) =", f"{fidelity(2.73037, 2.72184, y, V16):.10f}")
```

付記（誠実性）

本稿が肯定するのは次の検証可能な事実のみである：(i) 定理1〜4（証明を掲載、実測相対誤差 $\leq 1.95\times10^{-15}$）；(ii) 定理5・定理7 の分解と閉形式（実測一致、$\leq 2.66\times10^{-15}$）；(iii) 定理6 の漸近形（理論値と実測が m = 64, 256 で一致、m = 16 での破れも掲載）；(iv) 表5・表8 の鍵抽出量が、示したパラメータにおいて示した値であること。

本稿が肯定**しない**こと：状態準備が既存手法より漸近的に効率的であるという主張；本稿のエントロピーが量子的な敵に対する条件付き min エントロピーであるという主張（無条件量であり、上界にすぎない）；新しい量子暗号方式の提案や既存方式への攻撃；実在の QRNG が Zipf 統計に従うという主張；リーマン予想への含意（皆無）；Bada コードが参照実行系で走ったという主張（設計である）。第IV部の予想1〜3 は厳密な定式化を欠く。

前報からの継承：旧主張 `ζ(s) = β(p,q)/log x` は偽のままであり、本稿はこれに一切依拠しない。使用しているのは修正後の `ζ(x,y) = B(y,x−1)Λ(x,y)` のみである。

参考文献

1. M. Yamaguchi, 「修正されたベータ・ゼータ方程式と、その言語生成アルゴリズム」, 2026年9月6日（前報）.
2. M. Yamaguchi, 「方程式の記号形状エントロピーによるアプリケーション合成」, 2026年9月6日.
3. M. Yamaguchi, 「ベータ関数とゼータ関数の構造的対応」, 2026年7月22日（改訂版）.
4. M. Yamaguchi, 「ベータ関数の商代数的対数構造とゼータ関数差分によるオイラー定数の出現」, 2026年7月21日.
5. M. Yamaguchi, *Reviser-Extensible Grammars: A Q#-Targeted Quantum Front End for the Unknown-Prior Engine*, 私家版.
6. M. Yamaguchi, *QuantumBada — a generative-AI OS for a gate-model quantum computer*（ソース）, 私家版.
7. L. Grover, T. Rudolph, "Creating superpositions that correspond to efficiently integrable probability distributions", arXiv:quant-ph/0208112, 2002.
8. A. M. Childs, N. Wiebe, "Hamiltonian simulation using linear combinations of unitary operations", *Quantum Inf. Comput.*, 12, 2012.
9. G. Brassard, P. Høyer, M. Mosca, A. Tapp, "Quantum Amplitude Amplification and Estimation", *AMS Contemporary Mathematics*, 305, 2002.
10. C. W. Helstrom, *Quantum Detection and Estimation Theory*, Academic Press, 1976.
11. R. Impagliazzo, L. Levin, M. Luby, "Pseudo-random generation from one-way functions", *STOC*, 1989（Leftover Hash Lemma）.
12. R. Renner, "Security of Quantum Key Distribution", PhD thesis, ETH Zürich, 2005（条件付き min エントロピー）.
13. A. Hurwitz, "Einige Eigenschaften der Dirichlet'schen Funktionen", *Zeitschrift für Math. u. Physik*, 27, 1882.
14. H. Takahasi, M. Mori, "Double Exponential Formulas for Numerical Integration", *Publ. RIMS Kyoto Univ.*, 9, 1974.

全数値は Python 3 標準ライブラリ（IEEE 倍精度）による。付録Cのコードで再現可能。古典文献は原典で確認されたい。